

国庆打印包 · 数学

过关 30 问 + 陷阱清单 + 思想方法速查 + 公式默写页 + 家长提问卡
国庆假期 2026.10.1-10.7 · 空间向量与立体几何主线

第一部分 概念检验：空间向量与直线过关 30 问（判断 20 + 填空 10，含答案）

第二部分 陷阱清单：空间向量与立几常见陷阱 10 条（考前 10 分钟只看这个）

第三部分 思想方法速查四表：数形结合翻译表 / 转化化归方向表 / 函数与方程设元表 /
分类讨论触发器表

第四部分 公式默写页：空间向量 + 直线核心公式（留空自测，附答案）

第五部分 家长提问卡 30 问：照原话问、看关键词打钩（每天睡前 15 分钟）

用法：检验卷与默写页先做题后对答案（答案区在后半部分），错题回知识库对应卡片补课；陷阱清单与速查四表贴在书桌前，碎片时间扫一眼。

第一部分 概念检验：空间向量与直线过关 30 问

共 30 题 (判断 20 + 填空 10)，建议用时 20 分钟。判断题在题后 () 内打 $\sqrt{}$ 或 $\times$ ；填空题把关键词写在横线上。全部做完再翻后面的答案区。过关标准：判断错 ≤ 2 、填空对 ≥ 8 。

A. 判断题 (每题一句话, $\sqrt{}$ 或 $\times$)

- 空间向量与平面向量的运算法则完全相同，只是坐标多一个分量。 ()
- 若 $a \cdot b = 0$ ，则 $a=0$ 或 $b=0$ 。 ()
- 直线的方向向量是唯一的。 ()
- 平面的法向量垂直于平面内的所有直线。 ()
- 若直线 l 的方向向量与平面 α 的法向量平行，则 $l \parallel \alpha$ 。 ()
- 两异面直线所成角的范围是 $(0, \pi)$ 。 ()
- 直线与平面所成角的范围是 $[0, (\pi)/(2)]$ 。 ()
- 用向量法求线面角，公式 $\sin \theta = |\cos \langle a, n \rangle|$ 中 n 是平面内任一向量。 ()
- 两平面夹角的范围是 $[0, (\pi)/(2)]$ ，二面角的范围是 $[0, \pi]$ 。 ()
- 点到平面的距离等于该点与平面内任意一点连线的长度。 ()
- 若 $OP = xOA + yOB + zOC$ 且 $x + y + z = 1$ ，则 P, A, B, C 四点共面。 ()
- 平行六面体的体对角线向量等于共顶点的三条棱向量之和。 ()
- 直线的倾斜角 α 的范围是 $[0, \pi]$ 。 ()
- 所有直线都有斜率。 ()
- 斜率互为负倒数是两直线垂直的充要条件。 ()
- 过点 (x_0, y_0) 且在两坐标轴上截距相等的直线恰有一条。 ()
- 两平行直线 $Ax + By + C_1 = 0$ 与 $Ax + By + C_2 = 0$ 的距离为 $(|C_1 - C_2|) / (\sqrt{A^2 + B^2})$ 。 ()
- 点 $P(x_0, y_0)$ 关于直线 $y = x$ 的对称点是 (y_0, x_0) 。 ()
- 含参数 m 的直线 $(2x + y - 1) + m(x - y + 2) = 0$ 恒过定点。 ()
- 点 A, B 在直线同侧时，直线上使 $|PA| + |PB|$ 最小的点 P 是 AB 与该直线的交点。 ()

B. 填空题 (写关键词 / 公式)

- 空间向量数量积坐标公式： $a \cdot b =$ _____ (设 $a = (x_1, y_1, z_1)$, $b = (x_2, y_2, z_2)$)。
- 向量夹角公式： $\cos \langle a, b \rangle =$ _____。
- 异面直线所成角公式 (用方向向量 a, b)： $\cos \theta =$ _____。
- 线面角公式 (方向向量 a , 法向量 n)： $\sin \theta =$ _____。
- 点到平面距离公式 (面外点 A , 面上任一点 P , 法向量 n)： $d =$ _____。
- 求平面法向量的方法：在面内取两个 _____ 向量 u, v ，解方程组 _____。
- 直线垂直的万能判定 (一般式)： $l_1 \perp l_2 \iff$ _____。
- 点到直线距离公式： $d =$ _____。
- 直线方程五种形式中，能表示所有直线的是 _____ 式；截距式不能表示 _____、_____ 和过原点的直线。

30. 将军饮马模型：A,B 在直线同侧，求直线上点 P 使 $|PA|+|PB|$ 最小，第一步作 A 关于直线的_____。

答案与一句话解析（做完再看）

题	答案	一句话解析
1	√	加减、数乘、数量积法则一致，这是「推广」的含义
2	×	还可能两向量 垂直 ；数量积为 0 的翻译是垂直（或零向量）
3	×	方向向量有无数个（任意非零倍数）
4	√	法向量定义即垂直于平面内一切直线
5	×	方向向量与法向量平行说明 $l \perp \alpha$!
6	×	范围是 $(0,(\pi)/(2)]$ ，取绝对值
7	√	线与面的角不会超 90°
8	×	n 必须是 法向量 ，不是面内任意向量
9	√	夹角取锐角或直角；二面角可为钝角
10	×	是 垂线段 长度；公式要投影到法向量方向
11	√	系数和为 1 是共面的充要条件
12	√	$AC_1=a+b+c$
13	×	范围是 $[0,\pi)$ ，不含 π
14	×	竖直线（ $\alpha=90^\circ$ ）斜率不存在
15	×	只是充分不必要条件；一水平一竖直也垂直但无斜率
16	×	还有过原点的那条，通常 两条
17	√	前提是 x,y 系数已化一致
18	√	关于 $y=x$ 对称即交换坐标
19	√	令两括号同时为 0 解出定点
20	×	同侧要先作对称点（将军饮马）；异侧才是直接连线
题	答案	
21	$x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$	
22	$(a \cdot b)/(a b)$	
23	$(a \cdot b)/(a b)$ （取绝对值）	
24	$(a \cdot n)/(a n)$	
25	$(AP \cdot n)/(n)$	
26	不共线； $n \cdot u=0$ 且 $n \cdot v=0$	
27	$A_1A_2+B_1B_2=0$	

题	答案
28	$(Ax_0 + By_0 + C) / (\sqrt{A^2 + B^2})$
29	一般；竖直线；水平线
30	对称点 A'（再连 A'B 交直线于 P）

过关标准

- ☐ 20 道判断题错 ≤ 2 道 → 概念地基合格；错 4 道以上 → 回到对应卡片重学
- ☐ 10 道填空题能默写 8 道以上（公式不许翻书）
- ☐ 每道错题能说出「它属于哪张知识卡的哪个点」，并回到该卡备注栏记录
- ☐ 隔 3 天重做一遍，两次全对 → 本卡状态升 已掌握

第二部分 陷阱清单（考前 10 分钟只看这个）

空间向量与立几常见陷阱 10 条

陷阱 1：线面角公式记成 $\cos$

线面角 θ 满足 $\sin\theta = (|\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}|) / (|\mathbf{a}| |\mathbf{n}|)$ ——出来的是 $\sin$ （因为 θ 是线与面的角，等于 90° 减去线与法向量的角）。直接把 $\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{n} \rangle$ 当线面角余弦是头号错误。

陷阱 2：异面直线所成角忘取绝对值

异面直线所成角范围是 $(0, 90^\circ]$ ，数量积算出负值必须取绝对值。算出 $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ 直接写 $\theta = 120^\circ$ 全错。

陷阱 3：二面角无脑取绝对值

「两平面夹角」 $\in [0, 90^\circ]$ 取绝对值没问题；但「二面角」 $\in [0, 180^\circ]$ ，必须看图（或设二面角棱上的方向）判断锐钝，钝二面角取绝对值就丢了符号分。

陷阱 4：法向量不验算

法向量求完不回代验证 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{u} = 0$ 、 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0$ ，一个坐标抄错带崩后面三问。花 10 秒验算是全卷回报率最高的动作。

陷阱 5：动点参数忘验范围

设 $P = A + \lambda AB$ 解出 λ 后，必须检查 $\lambda \in [0, 1]$ （或题给范围）。解出 $\lambda = 2$ 直接作答，等于白算（广附 19(3) 的坑）。

陷阱 6：翻折前后关系乱搬

翻折只保证同一半平面内的长度角度不变；跨过折痕的关系（如翻折后两点间距离）必须重新算，不能照抄折叠前的值。

陷阱 7：「截距相等」漏掉过原点

截距相等包含「两截距都是 0」——直线过原点。只设截距式 $x/a + y/b = 1$ 会漏掉整条过原点的直线（华附 9D、广附 15(1) 的坑）。同理「截距互为相反数」「截距绝对值相等」都要先讨论原点。

陷阱 8：垂直用 $k_1 k_2 = -1$ 漏掉斜率不存在

$k_1 k_2 = -1$ 只在两斜率都存在时有效。万能判定是 $A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0$ （一般式），自动包含竖直线。设点斜式前先问自己：竖直线行不行？

陷阱 9：平行求参不回代排除重合

$A_1 B_2 = A_2 B_1$ 解出的参数可能使两直线重合而不是平行，必须回代验证 C 项不成比例，多解要舍。

陷阱 10：向量共线与共面混用

证明四点共面用 $OP = xOA + yOB + zOC$ ($x + y + z = 1$)；两向量共线用 $\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}$ 。把「共线」当「共面」判（或反之）是多选题常见错误项（广附题 9C）。

第三部分 思想方法速查四表

表 1 数形结合翻译表（看到式子想图形，看到图形列式子）

代数条件	几何翻译	典型用法
$(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$	两点连线的斜率	分式结构想斜率（线性规划/取值范围题）
$\sqrt{((x-a)^2+(y-b)^2)}$	点到点 (a,b) 的距离	根式平方和想距离（铁一题 16 距离和最值）
$x^2+y^2=r^2$	圆心在原点的圆	复数模 $ z $ 满足方程想圆（铁一题 7）
$ a+b $ 、 $ a-b $	平行四边形两条对角线	向量模长想图形（广附题 9）
$f(x)$ 在区间有零点	图象与 x 轴有交点	零点问题画图象（铁一题 8、执信题 10C）
$y=kx+b$ 中 k 的范围	直线绕定点转动的扇形	直线与线段相交（华附题 5）
基本不等式求最值	对称结构、取等条件即图形的「平衡位置」	面积最值（华附 17、广附 15）

表 2 转化化归方向表（把不会的题变成会的题）

转化方向	怎么转	真题例子
空间问题 → 平面问题	截面、展开图、投影	圆台/圆锥侧面展开求最短路径
几何关系 → 代数方程	建系：垂直=数量积为 0，角度=夹角公式	全部立几解答题第（2）（3）问
异面直线角 → 相交直线角	平移其中一条（中位线常是天然平移）	华附题 5、执信题 5
二面角 → 两法向量夹角	求两个平面的法向量	华附 18(3)、广附 17(2)
翻折问题 → 平面图形 + 不变量	翻折前后同一半平面内长度角度不变	华附 18、广附 19
动点最值 → 一元函数最值	设入参数化动点，目标量写成 λ 的函数	各卷 11 题、18/19(3)
新定义题 → 已知知识	逐句把新定义「翻译」成学过的概念	铁一 19「完美三棱锥」= 对棱数量积关系、执信 19 新定义函数
存在性问题 → 方程有解问题	设存在，列方程，讨论解是否在范围	广附 19(3)、执信 18(3)

表 3 函数与方程设元表（求谁设谁，条件列方程）

场景	设谁	方程从哪来
求直线方程	斜率 k 与截距 b（或两点式坐标）	一个条件列一个方程：过点 → 代入；垂直 → 斜率乘积 -1；距离 → 距离公式
动点轨迹/定点问题	动点坐标 (x,y)	把「距离相等」「垂直」「中点」等条件翻译成 x,y 的等式

场景	设谁	方程从哪来
含参直线恒过定点	定点 (x_0,y_0)	按参数 m 整理成 $A+mB=0$ ，令 $A=0$ 且 $B=0$ 联立
向量建系后求点坐标	该点坐标分量	长度条件、垂直条件、共面条件各出一个方程
最值问题	目标量写成某变量的函数 $f(x)$	定义域来自几何约束，再用单调性/基本不等式求最值

表 4 分类讨论触发器表（见到这些信号就警觉：情况不止一种）

触发信号	为什么要讨论	常见分法
直线斜率「是否存在」	竖直线没有斜率，公式直接失效	竖直 / 非竖直两类
含参数 a 的系数	$a=0$ 时常让整个式子变性（二次退化为一次）	系数为零 / 不为零
点与直线、点与圆的位置关系	位置不同，距离公式用法与最值结论不同	同侧 / 异侧；圆内 / 圆上 / 圆外
截距式、对称点问题	「截距相等」包含过原点这种隐藏特例	过原点 / 不过原点
向量夹角与投影	夹角是锐角还是钝角决定符号	锐角 / 直角 / 钝角
翻折、动点问题	动点在不同边上、翻折方向不同，图形本质不同	按动点所在边/区间分段

四个使用仪式：卡壳先问「这个式子像什么几何量」（数形结合）；再问「它能兑换成我学过的什么」（转化化归）；求谁就把谁设成未知数（函数与方程）；列公式前先问有没有用不了的情形（分类讨论）。

第四部分 公式默写页（遮答案自测）

用法：盖住右列，在「默写」列写出公式，写完对照答案。全对 12 条 → 公式关通过。考前一周每天默一遍。

#	名称	默写（盖住右列）	答案
1	空间向量数量积（坐标）		$a \cdot b = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$
2	向量模长		$ a = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$
3	向量夹角		$\cos \langle a, b \rangle = (a \cdot b) / (a b)$
4	异面直线所成角		$\cos\theta = (a \cdot b) / (a b)$ （取绝对值）
5	线面角（法向量 n）		$\sin\theta = (a \cdot n) / (a n)$ （是 sin！）
6	面面夹角 / 二面角		$\cos\theta = (n_1 \cdot n_2) / (n_1 n_2)$ （二面角须判锐钝）
7	点到平面距离		$d = (AP \cdot n) / (n)$
8	四点共面条件		$OP = xOA + yOB + zOC, x + y + z = 1$
9	两直线垂直（一般式）		$A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ （万能判定）
10	点到直线距离		$d = (Ax_0 + By_0 + C) / (\sqrt{A^2 + B^2})$
11	两平行线间距离		$d = (C_1 - C_2) / (\sqrt{A^2 + B^2})$ （系数先化一致）
12	过两点的斜率		$k = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$ ($x_1 \neq x_2$)

默写自查三问：线面角是 sin 还是 cos？异面角取不取绝对值？垂直判定用 $k_1k_2 = -1$ 还是万能式？

第五部分 家长提问卡（费曼回话题库 30 问）

家长照「您这样问」原话提问，孩子口头回答；对照「过关信号」里的关键词，意思对就打√，磕绊标 待强化、答不上标 未理解。答不上就去最后一列指路的卡片复习。每天睡前 5 题，错了别纠正，说「再讲讲」就好。

空间向量（12 问）

#	您这样问	过关信号（听到这些意思就√）	不会就去看
1	"空间向量到底是个啥？跟高一学的平面向量啥关系？"	带方向的量；平面向量的推广，多一个分量，运算法则全一样	核心卡《空间向量及其运算》
2	"两个向量点乘（数量积）是啥意思？给我打个比方"	衡量「顺路程度」；同向最大、垂直为 0、反向为负	同上
3	"算出来数量积等于 0，说明啥？"	两向量垂直——所以证垂直不用画图，算一算就行	同上
4	"法向量是啥？为啥求角度都要先找它？"	垂直戳出平面的「旗杆」；有了它，角度问题都变成向量夹角	核心卡《向量法求空间角与距离》
5	"法向量怎么求？步骤说说"	面内找两个不共线向量，设法向量坐标，列两个点积等于 0 的方程	同上
6	"异面直线所成角，公式里为啥要加绝对值？"	异面角范围 0 到 90 度，数量积可能为负，取绝对值	同上 + 易错卡
7	"求线面角，公式出来的是 sin 还是 cos？为啥？"	sin；线面角 = 90° 减线与法向量的角	同上（最易错点）
8	"二面角和两个平面的夹角，是一回事吗？"	不是；夹角只取 0-90°，二面角可以钝角，要看图判断	同上 + 易错卡
9	"点到平面的距离，用向量怎么求？"	连到面上任一点，投影到法向量方向： $d = \vec{AP} \cdot \vec{n} / \vec{n} $	同上
10	"四个点共面，用向量怎么判断？"	$\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$ 且系数和等于 1	核心卡《空间向量及其运算》
11	"平行六面体的体对角线向量，怎么表示？"	共顶点三条棱向量之和；模长平方展开有 6 项	同上
12	"建系法五步走，给我背一遍"	找三垂直→写坐标→求向量→套公式→检验	题型卡《建系法解立体几何大题通法》

立体几何证明（8 问）

#	您这样问	过关信号（听到这些意思就√）	不会就去看
13	"证线面平行，要去平面里找什么？"	找一条与它平行的线；还要交代这条线不在面内	核心卡《立体几何平行与垂直证明》
14	"证线面垂直，垂直一条线够不够？"	不够，要垂直面内 两条相交 直线	同上

#	您这样问	过关信号（听到这些意思就√）	不会就去看
15	"题目给了两个中点，你第一个该想到什么？"	中位线——平行且等于底边一半	同上
16	"已知两个平面互相垂直，接下来该找什么？"	在一个面内找垂直于交线的直线，它垂直另一个面	同上
17	"翻折前后，什么保持不变？"	同一半平面内的长度、角度、垂直关系；跨过折痕的要重算	同上+易错卡
18	"动点问题，那个λ是啥意思？算完要检查什么？"	表示动点在线段上的位置比例；要检查λ在[0,1]里	题型卡《建系法解立体几何大题通法》
19	"新定义题（比如完美三棱锥）没见过怎么办？"	把定义逐句翻译成学过的东西，再算；不慌	思想方法卡《转化化归》
20	"立几大题第（1）问和第（2）问，方法上有啥分工？"	（1）用综合法证平行垂直；（2）起建系用向量算角度距离	两张核心卡

直线与方程（10问）

#	您这样问	过关信号（听到这些意思就√）	不会就去看
21	"斜率是啥？给我用山坡打个比方"	山坡陡度；正的上坡负的下坡，竖直悬崖斜率不存在	核心卡《直线与方程》
22	"直线方程有五种形式，哪种是万能的？截距式有啥缺点？"	一般式万能；截距式不能表示竖直、水平和过原点的线	同上
23	"过一点、两轴截距相等的直线有几条？为啥？"	两条 ：一条截距式，一条过原点（截距都是0）	同上+易错卡（最易错）
24	"判断两直线垂直，最稳的式子是啥？"	$A_1A_2+B_1B_2=0$ （万能，含斜率不存在）	同上
25	"点到直线距离公式背一下"	$d= Ax_0+By_0+C /\sqrt{A^2+B^2}$	同上
26	"求点关于直线的对称点，列哪两个方程？"	中点在对称轴上；两点连线与对称轴垂直	题型卡《直线问题题型归纳》
27	"将军饮马是啥故事？数学上怎么用？"	同侧两点，作对称点把折线拉直，距离和最小	同上
28	"含参数的直线，怎么找它恒过的定点？"	把参数两边的部分分别令为0，联立解出定点	核心卡《直线与方程》
29	"直线和一条线段相交，斜率范围怎么定？"	定点到线段两端斜率之间；竖直线穿过时要取两边	题型卡《直线问题题型归纳》
30	"求直线跟坐标轴围成三角形面积最小值，用什么工具？"	截距式+基本不等式，记得验证取等条件	同上